

LAPORAN PRAKTIKUM TEKNOLOGI IOT



DI SUSUN OLEH :

NAMA : Dea Zul Hafni Sherlyza

NPM : 25782065

KELAS : TRI-3C

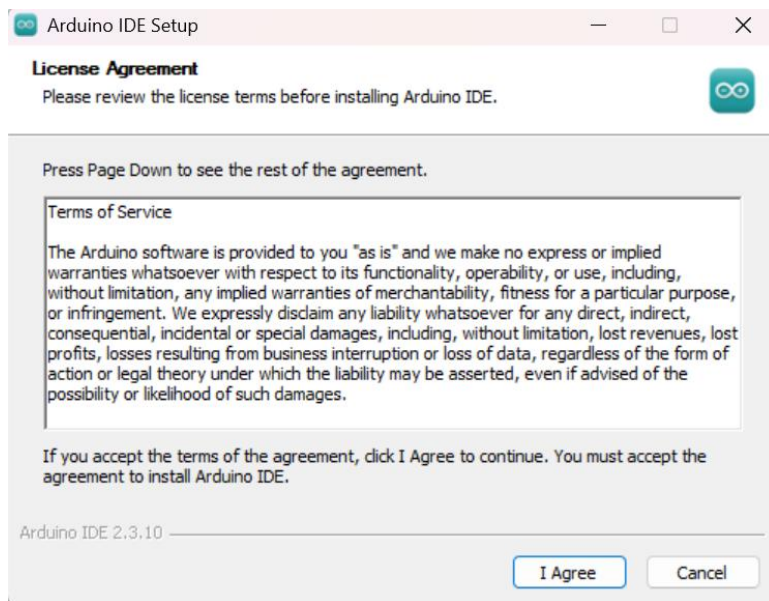
DOSEN PENGAMPU :

Dr. ir. Septafiansyah Dwi Putra, S. T.,M.T.

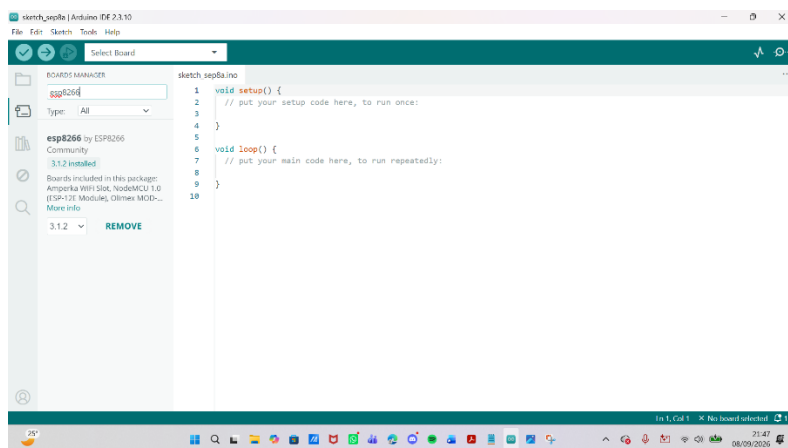
Agus Ambarwari, S.Pd.,M.Kom.

**PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG
2026**

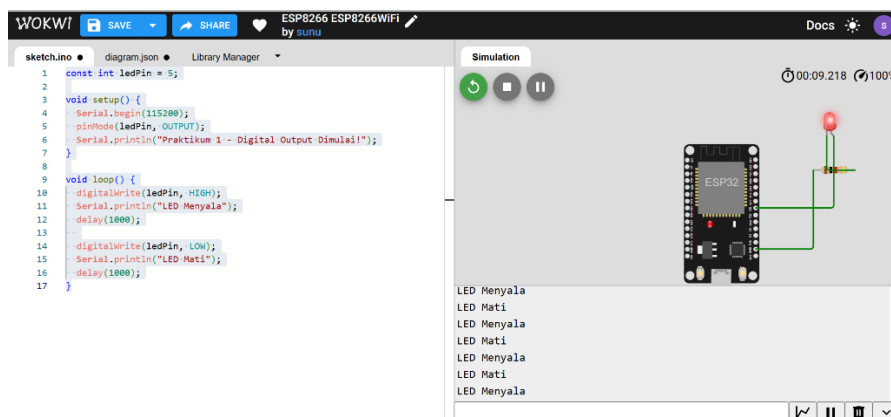
Mendownload apk Arduino



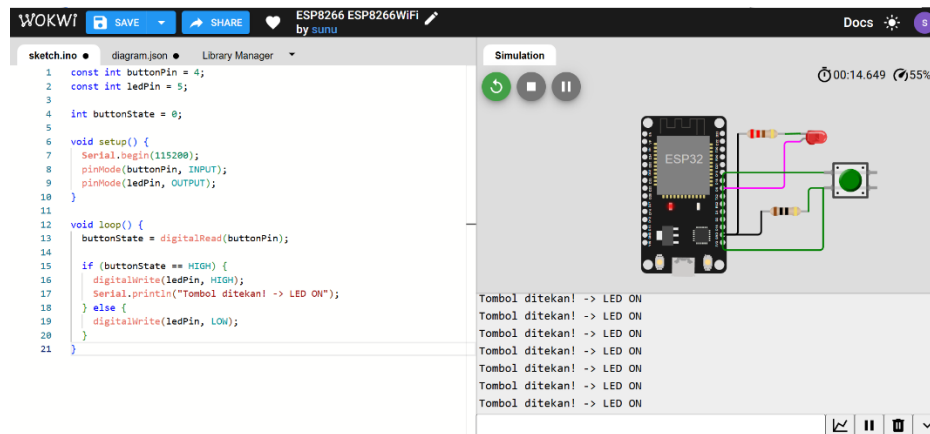
Esp8266



Hasil 1.5.1 Praktikum 1: *Digital Output* (Menyalakan LED)



Hasil 1.5.2 Praktikum 2: *Digital Input* (Membaca *Push Button*)



1.6 Latihan

Latihan 1 (Pemahaman Logika Pin): Berdasarkan tabel Referensi Pinout di subbab 1.3.3, jelaskan apa yang mungkin terjadi jika Anda menggunakan logika rangkaian dari Praktikum 2 (Active-High / *pull-down*), namun menyambungkan tombol tersebut ke pin D8 (GPIO 15), lalu menekan tombol tersebut *tepat* pada detik di mana NodeMCU baru diberi daya?

- NodeMCU (ESP8266) akan mengalami kegagalan proses *booting*, terhenti (*stuck*), atau masuk ke dalam *looping restart* terus-menerus. Pin D8 (GPIO 15) merupakan salah satu *strapping pin* pada ESP8266 yang memiliki aturan internal. Saat perangkat pertama kali mendapatkan daya, pin D8 secara mutlak harus berada pada sinyal logika LOW agar mikroprosesor dapat memuat program utama. Jika tombol dengan Rangkaian Active-High (*pull-down*) ditekan bertepatan saat *booting*, pin D8 akan teraliri tegangan VCC (sinyal HIGH). Hal ini mengacaukan mode awal mikroprosesor sehingga sistem tidak dapat berjalan normal.

Latihan 2 (Implementasi Kode): Modifikasi kode pada Praktikum 1 agar LED berkedip secara *tidak simetris*, yaitu menyala sangat cepat selama 200 ms, kemudian mati agak lama selama 800 ms. Tuliskan dua baris fungsi `delay()` yang harus Anda ubah.

- Dua baris fungsi `delay()` pada blok `loop()` yang perlu dimodifikasi adalah baris pembacaan jeda waktu LED:

Code :

```
void loop() {  
  digitalWrite(ledPin, HIGH);  
  Serial.println("LED Menyala");  
  delay(200); // Mengubah durasi LED ON menjadi 200 ms (kedip cepat)
```

```
  digitalWrite(ledPin, LOW);
```

```
  Serial.println("LED Mati");
```

```

delay(800); // Mengubah durasi LED OFF menjadi 800 ms (jeda mati lebih panjang)
}

9 void loop() {
10     digitalWrite(ledPin, HIGH);
11     Serial.println("LED Menyala");
12     delay(200); // Mengubah durasi LED ON menjadi 200 ms (kedip cepat)
13
14     digitalWrite(ledPin, LOW);
15     Serial.println("LED Mati");
16     delay(800); // Mengubah durasi LED OFF menjadi 800 ms (jeda mati lebih
17 }

```

Latihan 3 (Analisis Sirkuit): Berdasarkan hukum aliran arus listrik searah, apa yang terjadi jika pada Praktikum 1 Anda memasang kaki LED secara terbalik (Anoda ke GND, Katoda ke D1)? Apakah program akan mengalami *error* kompilasi? Mengapa LED tidak menyala?

- Apakah program mengalami error kompilasi? Tidak. Proses kompilasi hanya memeriksa keabsahan aturan penulisan (*syntax*) dalam kode program. Kompiler tidak dapat mendeteksi kekeliruan fisik pada jalur pemasangan komponen di *breadboard*.
- Mengapa LED tidak menyala? LED (*Light Emitting Diode*) memiliki sifat komutatif satu arah (*bias maju / forward bias*). Arus listrik searah (DC) hanya dapat melintas jika kaki Anoda terhubung ke kutub positif (potensial tinggi) dan Katoda ke kutub negatif (potensial rendah). Pemasangan terbalik (Anoda ke GND dan Katoda ke D1) menciptakan kondisi bias mundur (*reverse bias*), yang mengakibatkan arus listrik terhambat total sehingga LED tidak dapat memancarkan cahaya.

Latihan 4 (Pengembangan Algoritma): Ubah blok kondisi if-else pada Praktikum 2 sehingga perilakunya terbalik: "Saat tombol TIDAK ditekan, LED **menyala**. Saat tombol DITEKAN, LED justru **mati**."

- Untuk membalik logika kerja tombol, struktur penkondisian if-else pada Praktikum 2 diubah menjadi:

```

if (buttonState == HIGH) {
    digitalWrite(ledPin, LOW);           // Saat tombol ditekan, LED dipadamkan
    Serial.println("Tombol ditekan! -> LED OFF");
} else {
    digitalWrite(ledPin, HIGH);          // Saat tombol dilepas, LED dinyalakan
    Serial.println("Tombol dilepas -> LED ON");
}

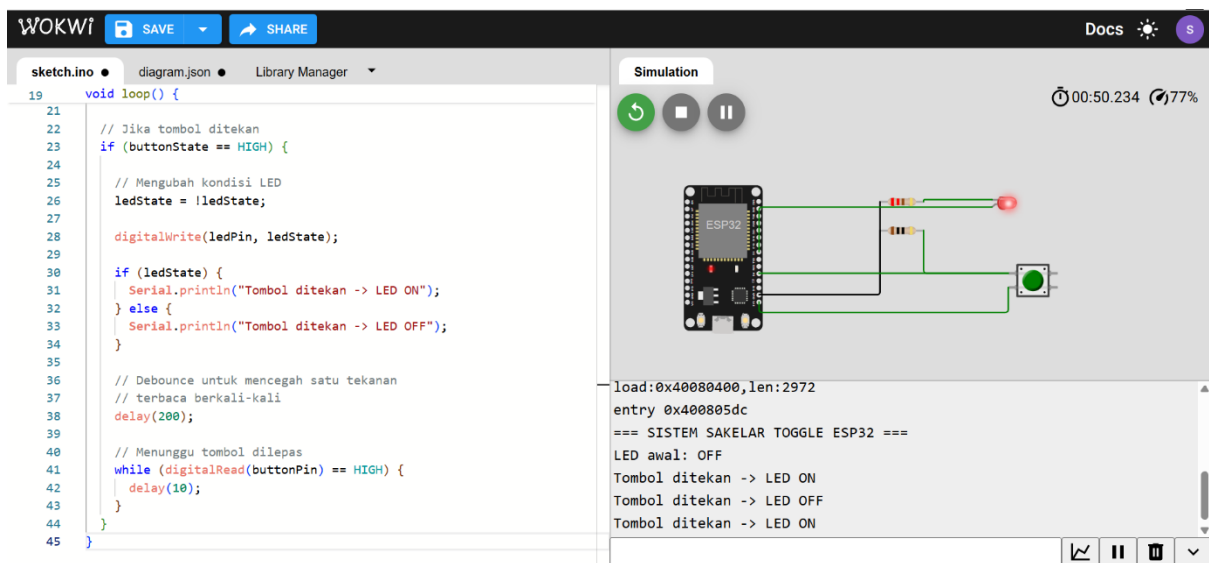
```

```

if (buttonState == HIGH) {
    digitalWrite(ledPin, LOW);          // Saat tombol ditekan, LED OFF
    Serial.println("Tombol ditekan! -> LED OFF");
} else {
    digitalWrite(ledPin, HIGH);         // Saat tombol dilepas, LED ON
    Serial.println("Tombol dilepas -> LED ON");
}

```

1.7 Tugas



Code :

```
const int buttonPin = 4;    // LED terhubung ke GPIO 4
```

```
const int ledPin = 5;    // Push button terhubung ke GPIO 5
```

```
bool ledState = false;
```

```
void setup() {
```

```
    Serial.begin(115200);
```

```
    pinMode(ledPin, OUTPUT);
```

```
    pinMode(buttonPin, INPUT);
```

```
    // Kondisi awal LED mati
```

```
    digitalWrite(ledPin, LOW);
```

```
    Serial.println("=== SISTEM SAKELAR TOGGLE ESP32 ===");
```

```
    Serial.println("LED awal: OFF");
```

```
}
```

```
void loop() {  
    int buttonState = digitalRead(buttonPin);  
    // Jika tombol ditekan  
    if (buttonState == HIGH) {  
        // Mengubah kondisi LED  
        ledState = !ledState;  
        digitalWrite(ledPin, ledState);  
        if (ledState) {  
            Serial.println("Tombol ditekan -> LED ON");  
        } else {  
            Serial.println("Tombol ditekan -> LED OFF");  
        }  
        // Debounce untuk mencegah satu tekanan  
        // terbaca berkali-kali  
        delay(200);  
        // Menunggu tombol dilepas  
        while (digitalRead(buttonPin) == HIGH) {  
            delay(10);  
        }  
    }  
}
```